



Time Series Data

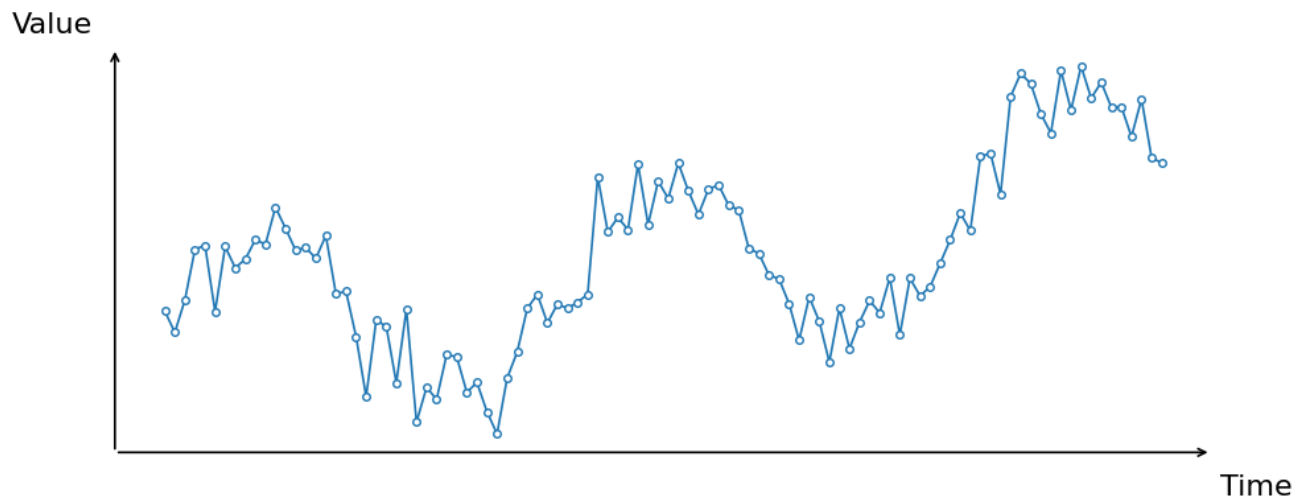
Nguyễn Đăng Nhã Đoàn Đức Tuấn

I. Lý thuyết

I.1. Tổng quan về Time Series Data

Dữ liệu chuỗi thời gian (time series data) là tập hợp các điểm dữ liệu được thu thập và sắp xếp theo thứ tự thời gian, thường tại các khoảng thời gian đều đặn như ngày, tháng hoặc năm. Loại dữ liệu này cho phép phân tích, mô hình hóa và theo dõi sự biến đổi của một hoặc nhiều đại lượng theo thời gian.

Dữ liệu chuỗi thời gian được ứng dụng rộng rãi không chỉ trong đời sống hàng ngày, chẳng hạn như theo dõi lượng mưa, nhiệt độ hay biến động của thị trường chứng khoán, mà còn trong lĩnh vực kinh doanh và quản lý. Thông qua dữ liệu chuỗi thời gian, doanh nghiệp có thể phân tích xu hướng hoạt động theo thời gian, ví dụ như theo dõi số lượng sản phẩm bán ra theo từng tháng hoặc số lượng người dùng truy cập website theo từng ngày.

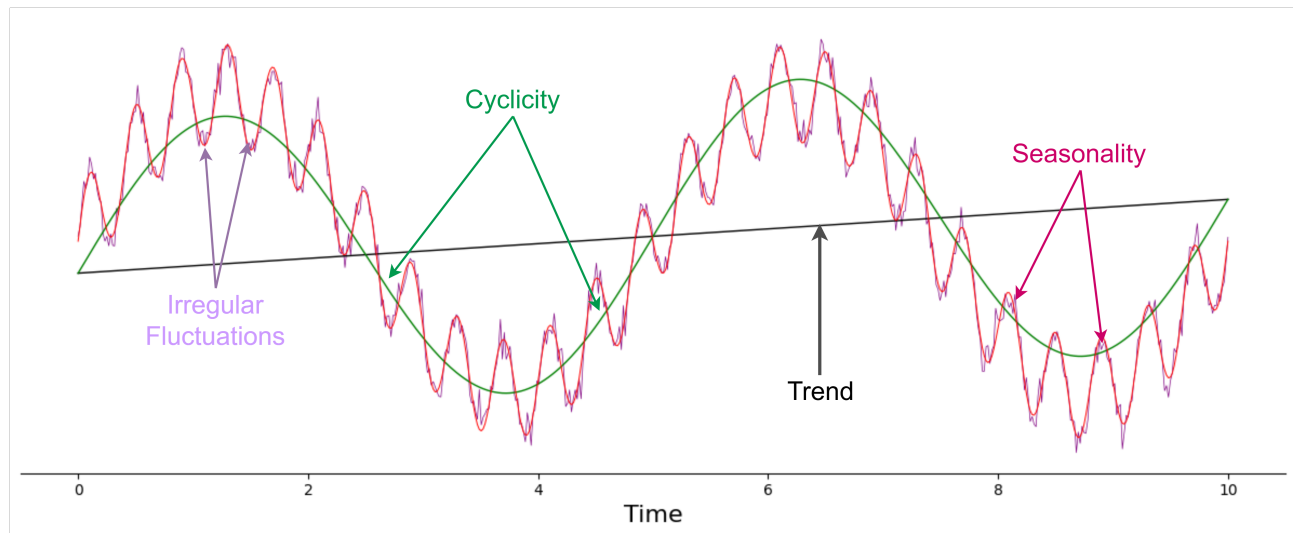


Hình 1: Minh họa dữ liệu chuỗi thời gian

Như minh họa trong Hình 1, về mặt khái niệm, chuỗi thời gian là tập hợp các quan sát (observations) gắn liền với các mốc thời gian (timestamp). Các quan sát này được sắp xếp theo trình tự thời gian và có thể được thu thập tại các khoảng thời gian cách đều nhau, như trong dữ liệu đo lường, hoặc không cách đều nhau, như trong các dữ liệu dạng sự kiện.

I.2. Các thành phần của Time Series Data

Một chuỗi thời gian thường được xem là sự kết hợp của nhiều thành phần khác nhau, mỗi thành phần phản ánh một dạng quy luật hoặc biến động tiềm ẩn trong dữ liệu theo thời gian. Việc phân tích và tách riêng các thành phần này giúp chúng ta hiểu rõ hơn cấu trúc của chuỗi thời gian, đồng thời hỗ trợ hiệu quả cho các bài toán như mô hình hóa, dự báo và phát hiện bất thường.



Hình 2: Minh họa các thành phần cốt lõi của dữ liệu chuỗi thời gian

I.2.1. Tính xu hướng (Trend)

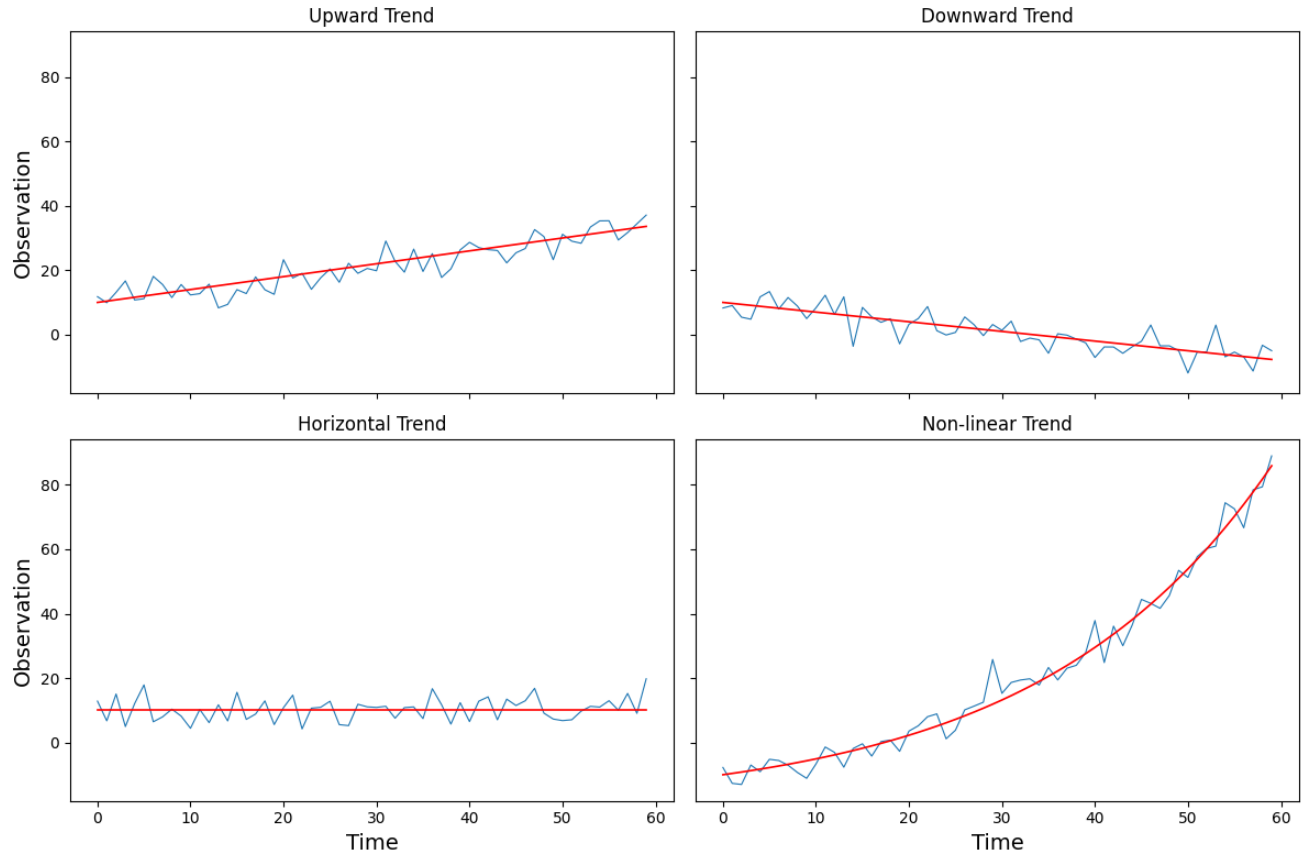
Khái niệm

Tính xu hướng trong dữ liệu chuỗi thời gian đề cập đến sự chuyển động tăng hoặc giảm dài hạn của dữ liệu, phản ánh khuynh hướng chung của chuỗi theo thời gian. Trong thực tế, có một số loại xu hướng cơ bản thường gặp:

- **Upward Trend:** Xu hướng tăng, trong đó giá trị của chuỗi thời gian có khuynh hướng tăng dần theo thời gian.
- **Downward Trend:** Xu hướng giảm, thể hiện sự suy giảm tổng thể của chuỗi thời gian theo thời gian.
- **Horizontal Trend:** Xu hướng ngang, khi chuỗi thời gian dao động quanh một mức trung bình tương đối ổn định và không có xu hướng tăng hoặc giảm rõ rệt.
- **Non-linear Trend:** Xu hướng phi tuyến, trong đó sự thay đổi của chuỗi không tuân theo dạng tuyến tính, chẳng hạn như hàm mũ, logarit hoặc đa thức.

Lưu ý

Trong thực tế, dữ liệu chuỗi thời gian có thể kết hợp nhiều loại xu hướng khác nhau hoặc các xu hướng có thể thay đổi theo từng giai đoạn, dẫn đến sự tồn tại đồng thời của nhiều dạng xu hướng trong cùng một chuỗi dữ liệu.



Hình 3: Minh họa các xu hướng cơ bản

Hình 3 minh họa các dạng xu hướng (trend) cơ bản trong dữ liệu chuỗi thời gian, bao gồm xu hướng tăng, xu hướng giảm, xu hướng ngang và xu hướng phi tuyến. Trong mỗi trường hợp, chuỗi dữ liệu quan sát (đường màu xanh) dao động quanh một đường xu hướng nền (đường màu đỏ), phản ánh sự tồn tại của các biến động ngẫu nhiên bên cạnh xu hướng dài hạn.

Xu hướng tăng và xu hướng giảm thể hiện sự thay đổi đơn điệu của giá trị chuỗi theo thời gian, trong khi xu hướng ngang cho thấy chuỗi dao động quanh một mức trung bình tương đối ổn định. Đối với xu hướng phi tuyến, tốc độ thay đổi của chuỗi không còn tuyến tính mà gia tăng theo thời gian, thể hiện rõ sự khác biệt so với các dạng xu hướng tuyến tính.

I.2.2. Tính thời vụ (Seasonality)

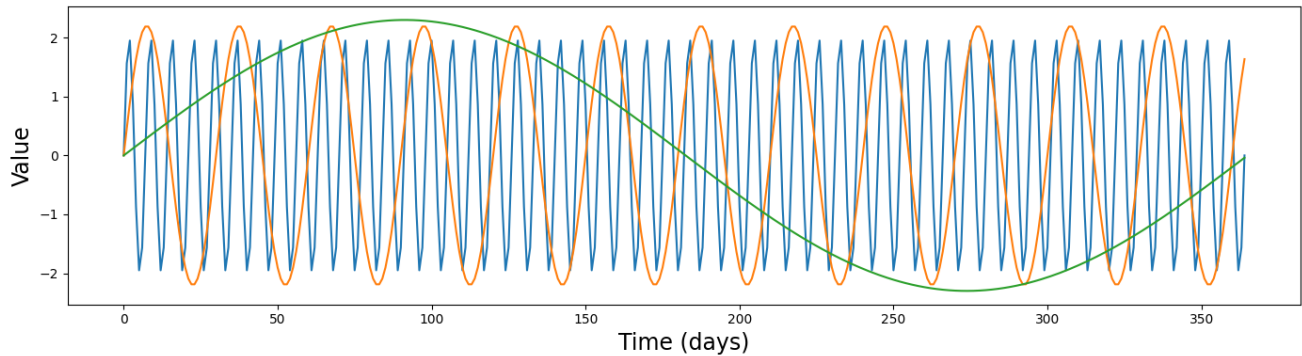
Khái niệm

Tính thời vụ (seasonality) trong dữ liệu chuỗi thời gian đề cập đến các mẫu biến động lặp lại theo những chu kỳ thời gian cố định và đã biết trước, chẳng hạn như theo ngày, tuần, tháng hoặc năm.

Dựa trên độ dài chu kỳ, dữ liệu chuỗi thời gian có thể thể hiện các dạng thời vụ phổ biến sau:

- **Daily Seasonality:** các mẫu lặp lại theo chu kỳ một ngày (24 giờ), thường gặp trong dữ liệu lưu lượng truy cập, tiêu thụ năng lượng hoặc dữ liệu cảm biến.

- **Weekly Seasonality:** các mẫu lặp lại theo chu kỳ một tuần (7 ngày), ví dụ như sự khác biệt giữa ngày trong tuần và cuối tuần.
- **Monthly Seasonality:** các mẫu lặp lại theo chu kỳ một tháng (khoảng 30 hoặc 31 ngày), thường xuất hiện trong dữ liệu kinh doanh hoặc tài chính.
- **Holiday Seasonality:** các biến động phát sinh do các dịp lễ hoặc sự kiện đặc biệt như Tết Nguyên Đán hoặc Giáng Sinh.



Hình 4: Minh họa tính thời vụ với tuần, tháng, và năm

Hình 4 minh họa tính thời vụ (seasonality) trong dữ liệu chuỗi thời gian với các chu kỳ khác nhau, bao gồm chu kỳ theo tuần, theo tháng và theo năm. Các đường dao động thể hiện những mẫu biến thiên lặp lại theo các khoảng thời gian cố định và đã biết trước. Chu kỳ theo tuần có tần suất cao với các dao động ngắn hạn, trong khi chu kỳ theo tháng có tần suất thấp hơn, và chu kỳ theo năm thể hiện các biến động dài hạn hơn với biên độ thay đổi lớn.

I.2.3. Tính chu kỳ (Cyclicity)

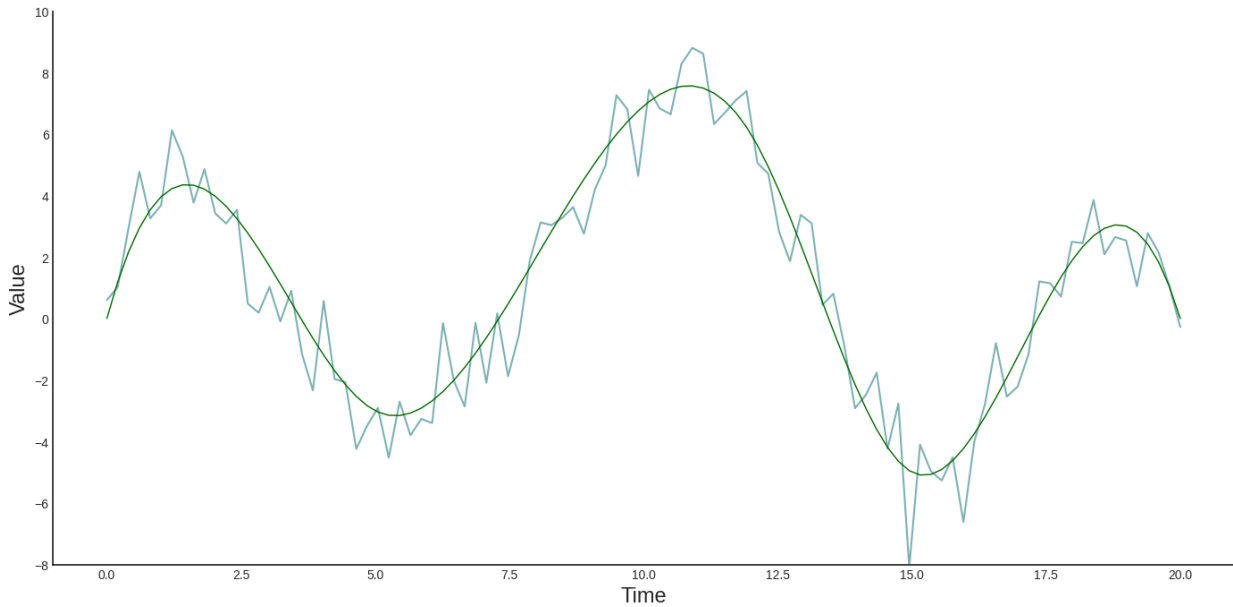
Khái niệm

Tính chu kỳ trong dữ liệu chuỗi thời gian đề cập đến các biến động lặp lại theo thời gian, phản ánh những dao động trung hạn của chuỗi dữ liệu. Các chu kỳ này thường không có độ dài cố định và không tuân theo một khoảng thời gian lặp lại xác định. Tính chu kỳ có thể chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố khác nhau như xu hướng dài hạn, điều kiện kinh tế hoặc các động lực tiềm ẩn trong dữ liệu.

Hình 5 minh họa tính chu kỳ của dữ liệu chuỗi thời gian, trong đó các điểm dữ liệu quan sát dao động xung quanh đường cong màu xanh lá, đại diện cho thành phần chu kỳ của chuỗi. Khác với tính thời vụ, khoảng cách giữa các đỉnh (hoặc các đáy) trong chuỗi không cố định và không lặp lại theo một chu kỳ thời gian đều đặn.

💡 Sự khác nhau giữa Seasonality và Cyclicity

Tính thời vụ biểu hiện các mẫu lặp lại theo chu kỳ cố định và đã biết trước (ngày, tuần, tháng, năm), trong khi tính chu kỳ mô tả các dao động lặp lại không có chu kỳ cố định và có thể thay đổi theo thời gian.

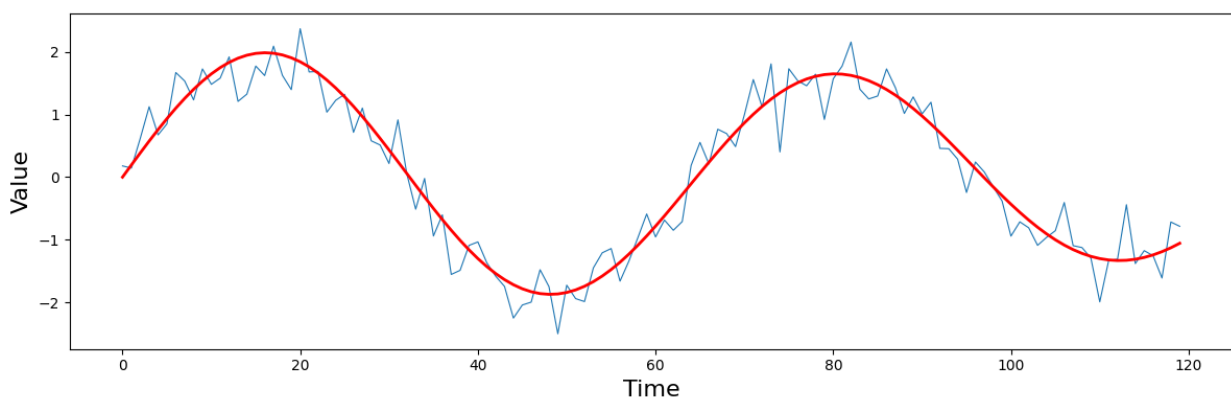


Hình 5: Minh họa tính chu kỳ trong dữ liệu chuỗi thời gian

I.2.4. Tính ngẫu nhiên (Irregularity)

Khái niệm

Tính ngẫu nhiên trong dữ liệu chuỗi thời gian đề cập đến những biến động không thể dự đoán trước, không tuân theo xu hướng (trend) hay tính mùa vụ (seasonality) của dữ liệu. Thành phần này thường phát sinh từ sai số đo lường, các sự kiện bất ngờ hoặc các nguồn nhiễu ngẫu nhiên khác, và không thể được mô hình hóa một cách xác định.



Hình 6: Minh họa tính ngẫu nhiên trong dữ liệu chuỗi thời gian

Hình 6 minh họa tính ngẫu nhiên (irregularity) trong dữ liệu chuỗi thời gian. Chuỗi dữ liệu quan sát (đường màu xanh) dao động quanh một đường cong trơn (đường màu đỏ), đại diện cho cấu trúc nền của chuỗi, chẳng hạn như thành phần xu hướng hoặc chu kỳ. Các dao động này không tuân theo quy luật xác định, không có tính lặp lại theo thời gian và phản ánh những biến động ngẫu nhiên hoặc nhiễu trong quá trình quan sát dữ liệu.

I.3. Các mô hình phân rã chuỗi thời gian

Sau khi đã đi qua các thành phần riêng lẻ trong Time Series Data, ta sẽ đi tiếp về cách thức kết hợp các thành phần trong phân tích chuỗi thời gian. Mô hình phân rã được sử dụng nhằm biểu diễn trực quan các thành phần của chuỗi thời gian, giúp tách biệt và làm rõ xu hướng, tính thời vụ và phần ngẫu nhiên trong dữ liệu. Có hai hướng tiếp cận chính như sau:

Mô hình cộng tính (Additive Model)

Trong mô hình phân rã cộng tính (additive decomposition), chuỗi thời gian được biểu diễn như tổng của bốn thành phần: xu hướng dài hạn (trend) t_n , chu kỳ (cyclicality) c_n , mùa vụ (seasonality) s_n , và thành phần nhiễu hay bất quy tắc (irregularity) ε_n , như sau:

$$x_n = t_n + c_n + s_n + \varepsilon_n. \quad (1)$$

💡 Khi nào nên sử dụng

Mô hình này phù hợp khi biên độ dao động của thành phần thời vụ gần như không thay đổi theo thời gian, tức là ảnh hưởng của thời vụ là độc lập với mức độ lớn hay nhỏ của chuỗi dữ liệu.

Mô hình nhân tính (Multiplicative Model)

Ngược lại, trong mô hình phân rã nhân tính (multiplicative decomposition), chuỗi thời gian được biểu diễn như tích của bốn thành phần tương ứng. Do các thành phần này khác biệt đáng kể so với các thành phần trong mô hình cộng, chúng được ký hiệu bằng chữ hoa:

$$x_n = T_n \times C_n \times S_n \times E_n. \quad (2)$$

💡 Khi nào nên sử dụng

Mô hình này thích hợp khi biên độ dao động của thành phần thời vụ tăng (hoặc giảm) theo mức độ của chuỗi dữ liệu.

💡 Chuyển đổi mô hình

Trong một số trường hợp, mô hình chuỗi thời gian dạng nhân tính có thể được chuyển đổi thành mô hình cộng tính thông qua phép biến đổi logarithm. Cụ thể, bằng cách lấy logarit hai vế của mô hình nhân tính, ta thu được:

$$\log(x_n) = \log(T_n) + \log(C_n) + \log(S_n) + \log(E_n). \quad (3)$$

Phép biến đổi này giúp đơn giản hóa việc phân tích và mô hình hóa chuỗi thời gian trong không gian cộng tính.

Để hiểu rõ hơn các mô hình phân rã này hoạt động, hãy xem ví dụ được trình bày trong mục I.5..

I.4. Các đặc trưng của Time Series Data

Chuỗi thời gian bao gồm các quan sát được thu thập theo thứ tự thời gian, trong đó các giá trị thường có mối quan hệ phụ thuộc lẫn nhau. Những đặc trưng này khiến time series data đòi hỏi các phương pháp phân tích chuyên biệt.

I.4.1. Tính phụ thuộc theo thời gian

Giá trị của một chuỗi tại một thời điểm nhất định, ký hiệu là y_t , thường chịu ảnh hưởng bởi các giá trị của nó tại những thời điểm trước đó, chẳng hạn như y_{t-1} , y_{t-2} , và các độ trễ xa hơn. Mối quan hệ giữa một quan sát và các giá trị quá khứ của nó được gọi là *tự tương quan* (autocorrelation) hoặc *tương quan chuỗi* (serial correlation).

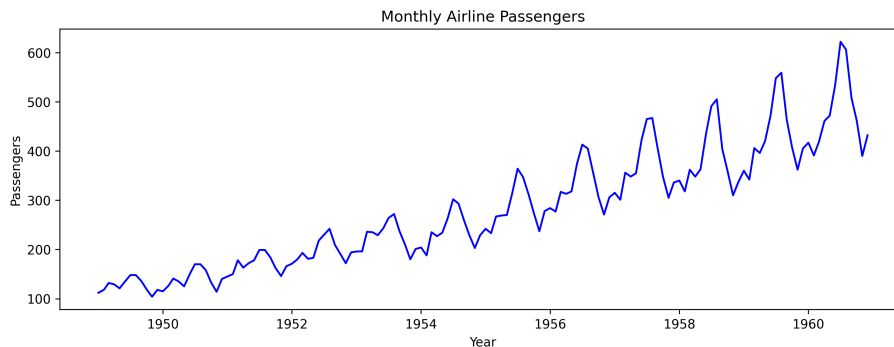
I.4.2. Tính thứ tự của dữ liệu

Do các quan sát trong dữ liệu chuỗi thời gian gắn liền với những thời điểm cụ thể, thứ tự của chúng đóng vai trò đặc biệt quan trọng. Việc xáo trộn ngẫu nhiên các quan sát trong một chuỗi thời gian sẽ làm phá vỡ các mối quan hệ tuần tự giữa các giá trị, từ đó khiến hầu hết các kỹ thuật phân tích chuỗi thời gian trở nên không còn ý nghĩa. Chuỗi giá trị $y_1, y_2, \dots, y_T$ chứa đựng thông tin về cấu trúc thời gian, và thông tin này sẽ bị mất nếu thứ tự của các quan sát bị thay đổi.

Điều này hoàn toàn trái ngược với dữ liệu cắt ngang (cross-sectional data), chẳng hạn như dữ liệu khảo sát sở thích của khách hàng được thu thập tại một thời điểm nhất định, trong đó thứ tự của các quan sát thường không mang thông tin và việc hoán đổi thứ tự các hàng trong tập dữ liệu không làm ảnh hưởng đến kết quả phân tích.

I.5. Từ lý thuyết đến ứng dụng

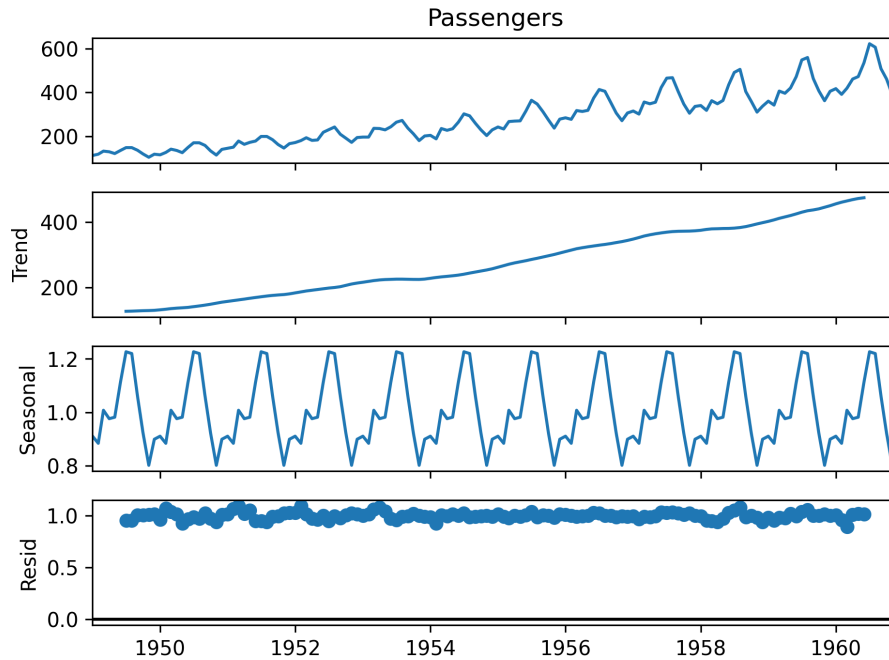
Trong phần này, chúng ta sẽ vận dụng các khái niệm lý thuyết đã trình bày ở trên để phân tích một bộ dữ liệu chuỗi thời gian thực tế, cụ thể là bộ dữ liệu Air Passengers từ Kaggle. Thông qua ví dụ này, các thành phần cơ bản của dữ liệu chuỗi thời gian như xu hướng (trend), tính thời vụ (seasonality) và tính ngẫu nhiên (irregularity) sẽ được minh họa một cách trực quan.



Hình 7: Dữ liệu biểu diễn số lượng hành khách hàng tháng

Dựa trên hình 13, có thể nhận thấy rằng chuỗi dữ liệu không thể hiện tính chu kỳ (cyclicality) rõ ràng, mà chủ yếu thể hiện tính thời vụ lặp lại theo chu kỳ cố định hàng năm. Để hiểu rõ hơn cấu trúc của chuỗi thời gian này, chúng ta tiến hành phân tích dữ liệu thông qua ba thành phần chính: xu hướng (trend), tính thời vụ (seasonality) và thành phần ngẫu nhiên (irregularity), sử dụng các mô hình phân rã chuỗi thời gian.

Ngoài ra, quan sát đồ thị cho thấy biên độ dao động của thành phần thời vụ tăng dần theo mức độ của chuỗi dữ liệu theo thời gian. Điều này cho thấy tính thời vụ mang tính tỷ lệ hơn là cộng tính. Do đó, trong trường hợp dữ liệu Air Passengers, mô hình phân rã nhân tính (multiplicative model) là lựa chọn phù hợp hơn so với mô hình phân rã cộng tính (additive model).



Hình 8: Phân rã các thành phần của dữ liệu Air Passengers theo mô hình nhân tính

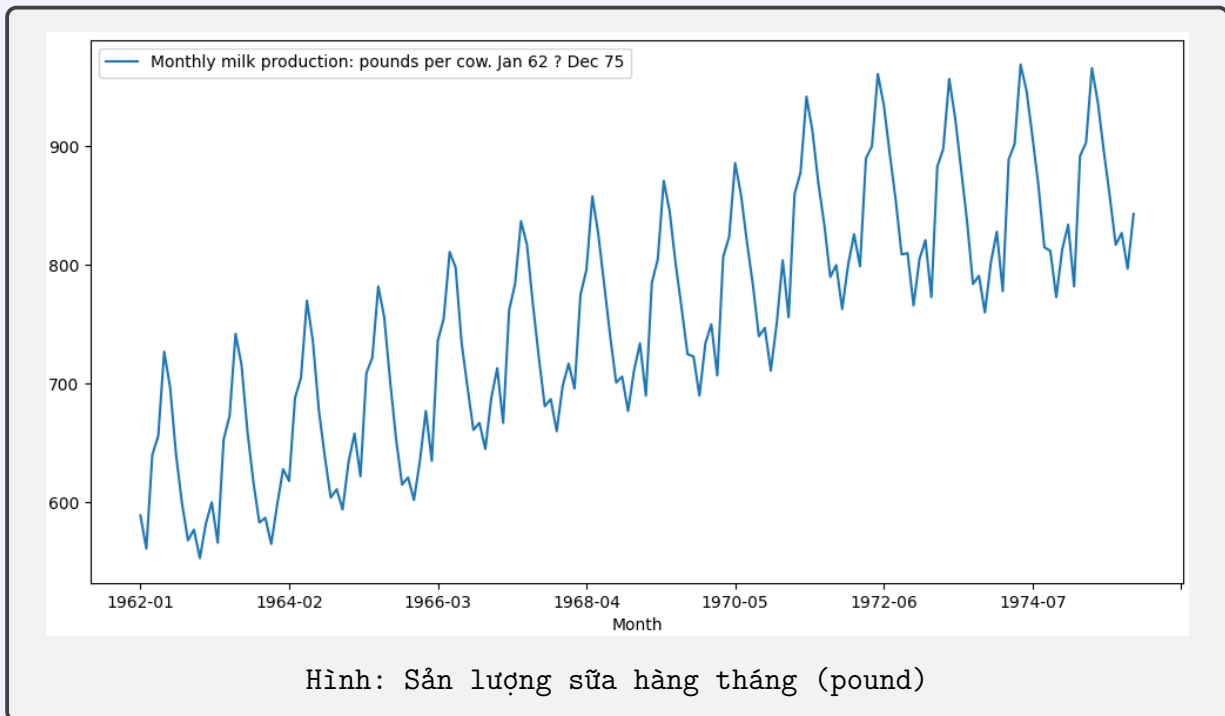
Dựa vào hình 8, ta có thể đưa ra một số nhận xét về các thành phần **Trend**, **Seasonality** và **Irregularity** như sau:

- **Trend (Xu hướng):** Thành phần xu hướng thể hiện sự tăng trưởng rõ rệt và liên tục theo thời gian, phản ánh xu thế gia tăng dài hạn của số lượng hành khách hàng không.
- **Seasonality (Thời vụ):** Thành phần thời vụ cho thấy các dao động lặp lại đều đặn theo chu kỳ hàng năm. Biên độ dao động của thời vụ tăng theo mức độ của chuỗi dữ liệu, cho thấy tác động của thời vụ mang tính tỷ lệ.
- **Irregularity (Ngẫu nhiên):** Thành phần ngẫu nhiên dao động quanh giá trị trung bình và không thể hiện quy luật hay xu hướng rõ ràng, cho thấy các thành phần xu hướng và thời vụ đã giải thích phần lớn biến động của chuỗi thời gian.

II. Bài tập

☰ Bài tập 1

Ảnh bên dưới minh họa sản lượng sữa hàng tháng (đơn vị: pound), được trích từ bộ dữ liệu Monthly Milk Production trên Kaggle.

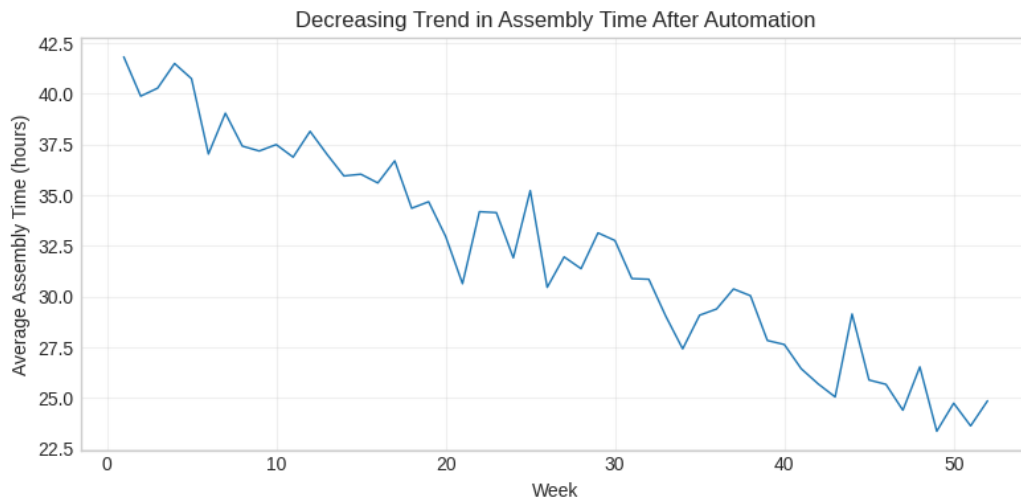


Dựa trên dữ liệu và hình minh họa ở hình trên, hãy trả lời các câu hỏi sau:

1. Xu hướng (trend) tổng thể của chuỗi dữ liệu là gì?
2. Chuỗi dữ liệu này có thể hiện tính chu kỳ hay tính thời vụ không? Giải thích ngắn gọn.
3. Theo bạn, mô hình phân rã nào (cộng tính hay nhân tính) là phù hợp để phân tích các thành phần của chuỗi dữ liệu này? Vì sao?

III. Câu hỏi trắc nghiệm

- Điểm khác biệt cốt lõi nhất giúp phân biệt giữa Tính thời vụ (Seasonality) và Tính chu kỳ (Cyclicity) là gì?
 - Tính thời vụ có thể dự báo được, còn tính chu kỳ thì hoàn toàn ngẫu nhiên.
 - Biên độ dao động của tính chu kỳ luôn lớn hơn tính thời vụ.
 - Tính thời vụ chỉ xảy ra theo năm, còn tính chu kỳ xảy ra theo tháng.
 - Tính đều đặn của khoảng thời gian lặp lại.
- Một nhà máy sản xuất ô tô bắt đầu áp dụng dây chuyền robot tự động hóa vào đầu năm. Ban quản lý ghi nhận thời gian lắp ráp trung bình cho một chiếc xe hàng tuần, được trực quan hóa qua hình bên dưới. Dựa vào dữ liệu này, hãy cho biết xu hướng của thời gian lắp ráp trung bình thay đổi như thế nào?



Hình 9: Dữ liệu cho thời gian lắp ráp trung bình cho một chiếc xe theo tuần

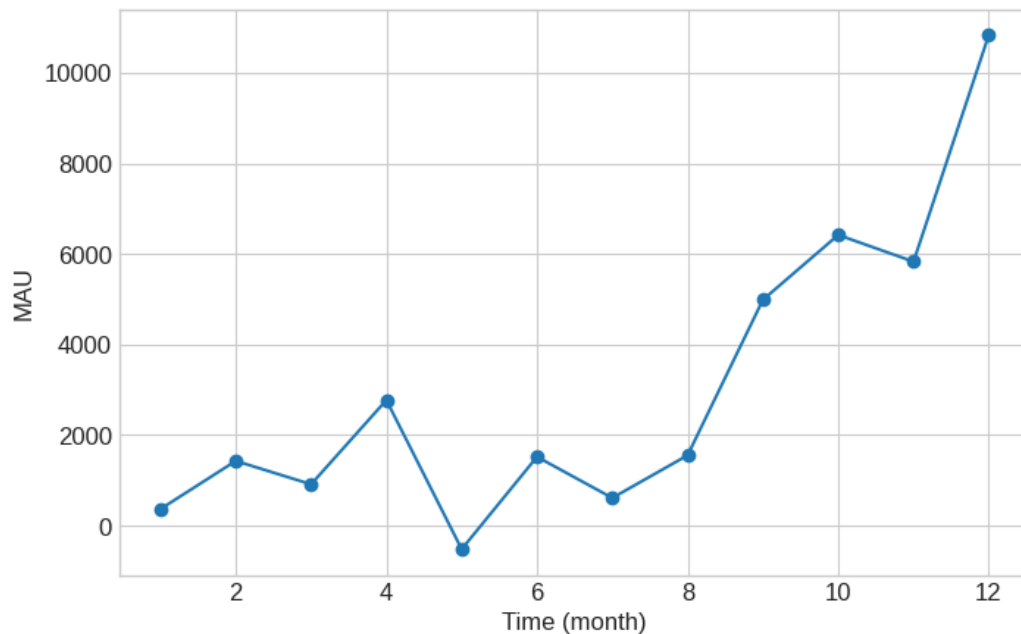
- Downward Trend (Xu hướng giảm).
 - Dữ liệu không thể hiện một xu hướng cụ thể nào.
 - Upward Trend (Xu hướng tăng).
 - Horizontal Trend (Xu hướng ngang).
- Một cửa hàng bán lẻ nhận thấy doanh số bán áo len luôn tăng mạnh vào tháng 12 hằng năm và giảm rõ rệt vào tháng 1, như minh họa trong hình bên dưới. Hiện tượng này lặp lại đều đặn theo chu kỳ cố định 12 tháng. Thành phần nào của chuỗi thời gian mô tả đặc điểm này?
 - Thành phần ngẫu nhiên (Irregularity)
 - Xu hướng (Trend)
 - Tính chu kỳ (Cyclicity)



Hình 10: Dữ liệu doanh số bán áo len theo tháng

(d) Thành phần thời vụ (Seasonality)

4. Một công ty công nghệ vừa ra mắt ứng dụng mạng xã hội mới. Trong vài tháng đầu, lượng người dùng tăng trưởng khá chậm. Tuy nhiên, sau khi tính năng "chia sẻ video ngắn" được ra mắt vào tháng 6, số lượng người dùng bắt đầu bùng nổ theo cấp số nhân thay đổi theo xu hướng khác như biểu đồ dưới. Hãy xác định loại xu hướng của dữ liệu này?

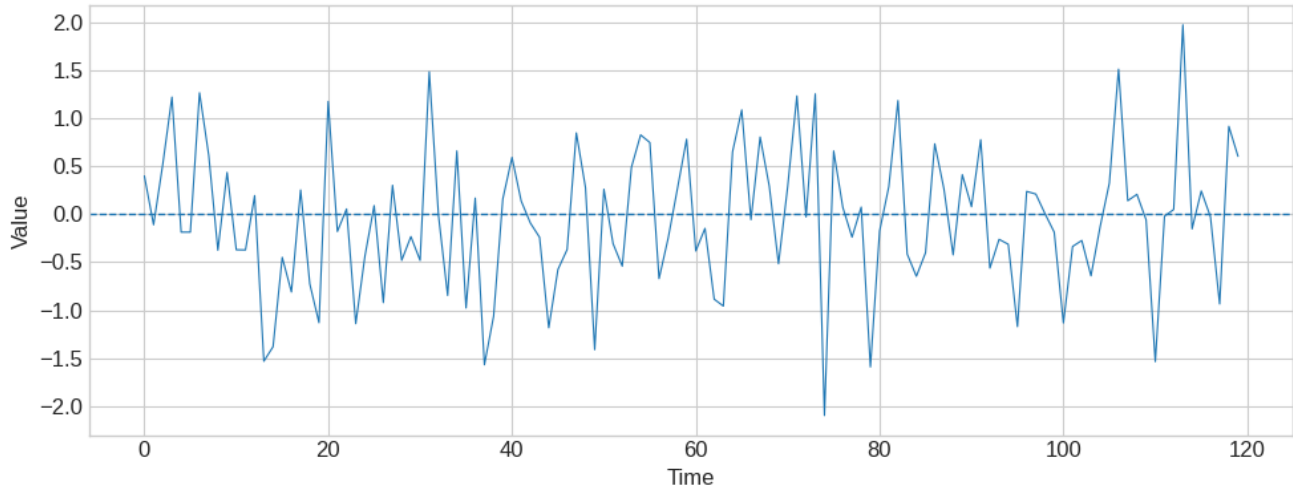


Hình 11: Số lượng người dùng hoạt động hàng tháng (MAU) của ứng dụng

- (a) Downward Trend (Xu hướng tuyến tính).
 (b) Horizontal Trend (Xu hướng ngang).
 (c) Non-linear Trend (Xu hướng phi tuyến).

(d) Dữ liệu chỉ có tính mùa vụ, không có xu hướng.

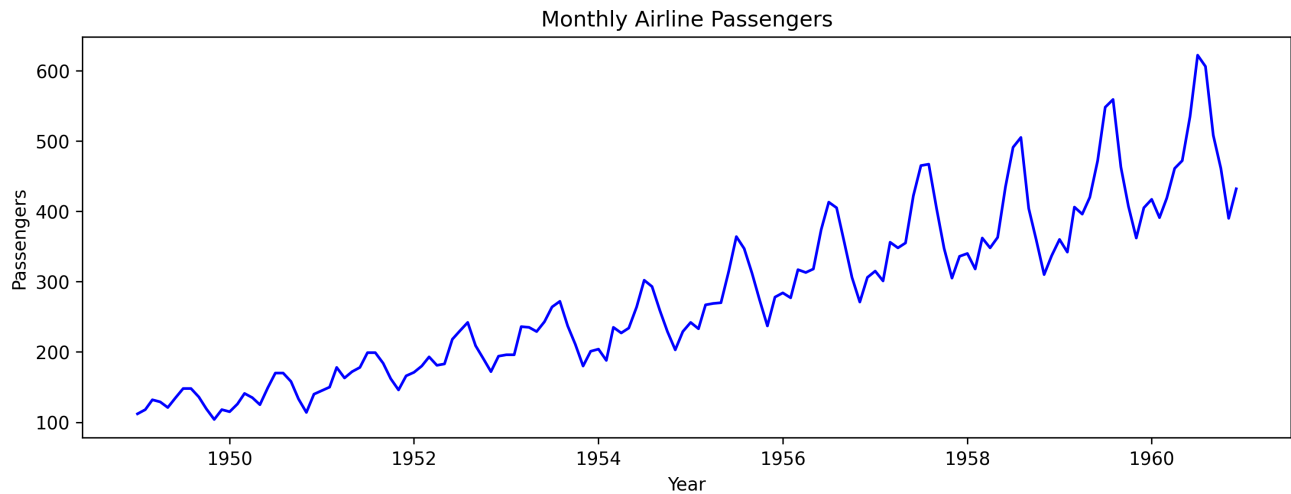
5. Quan sát thành phần dữ liệu được tách ra từ một chuỗi thời gian dưới đây. Các giá trị dao động quanh mức 0, không thể hiện bất kỳ xu hướng hay chu kỳ lặp lại rõ ràng nào. Đây là thành phần gì?



Hình 12: Một thành phần của chuỗi thời gian

- (a) Tính xu hướng (Trend).
 (b) Tính thời vụ (Seasonality).
 (c) Tính ngẫu nhiên (Irregularity).
 (d) Tính chu kỳ (Cyclicality).
6. Trong các bài toán Machine Learning thông thường, ta thường xáo trộn (shuffle) dữ liệu huấn luyện. Tuy nhiên, đối với Dữ liệu Chuỗi thời gian, hành động này bị coi là sai lầm nghiêm trọng. Lý do chính là gì?
- (a) Vì xáo trộn làm thay đổi phân phối xác suất của dữ liệu.
 (b) Vì Time Series Data có tính thứ tự, việc xáo trộn làm mất mối quan hệ phụ thuộc thời gian giữa các quan sát.
 (c) Vì dữ liệu chuỗi thời gian thường có kích thước quá lớn.
 (d) Vì xáo trộn sẽ làm mất đi các giá trị ngoại lai (outliers) quan trọng.

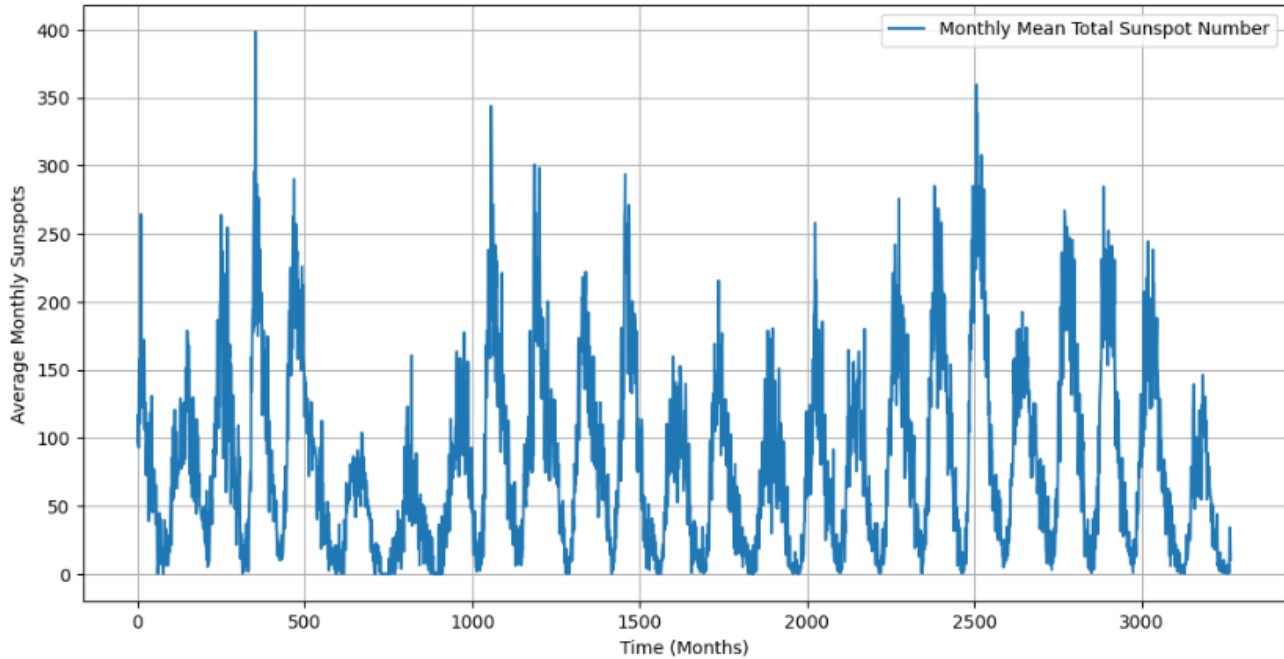
7. Trong phân tích chuỗi thời gian, hiện tượng giá trị của một biến tại thời điểm hiện tại (y_t) có mối tương quan chặt chẽ với các giá trị của chính nó trong quá khứ ($y_{t-1}, y_{t-2}, \dots$) được gọi là gì?
- (a) Tính mùa vụ (Seasonality).
 - (b) Sự phụ thuộc theo thời gian (Temporal Dependence).
 - (c) Tính dừng (Stationarity).
 - (d) Nhiễu (Noise).
8. Quan sát hình dưới đây, biểu diễn số lượng hành khách theo từng tháng của một hãng máy bay. Dựa vào các đặc điểm của dữ liệu, mô hình phân rã nào là phù hợp nhất để phân tích các thành phần của dữ liệu?



Hình 13: Dữ liệu biểu diễn số lượng hành khách hàng tháng

- (a) Mô hình cộng tính (Additive model).
- (b) Mô hình nhân tính (Multiplicative model).
- (c) Mô hình không có thành phần thời vụ.
- (d) Không thể phân rã chuỗi thời gian này.

9. Quan sát hình dưới đây, biểu diễn số lượng vết đen Mặt Trời trung bình theo tháng trong một khoảng thời gian dài. Dựa vào đặc điểm của dữ liệu, nhận định nào sau đây là chính xác nhất?



Hình 14: Số lượng vết đen Mặt Trời trung bình theo tháng

- (a) Dữ liệu chỉ thể hiện nhiễu ngẫu nhiên, không tồn tại quy luật rõ ràng.
 - (b) Dữ liệu có xu hướng tăng tuyến tính theo thời gian và không có tính lặp lại.
 - (c) Dữ liệu thể hiện tính chu kỳ (cyclicity) với chu kỳ không hoàn toàn cố định và biên độ thay đổi theo thời gian.
 - (d) Dữ liệu có tính thời vụ (seasonality) với chu kỳ cố định 12 tháng.
10. Dựa vào hình ở câu hỏi 9, mô hình phân rã nào là phù hợp nhất để phân tích các thành phần của dữ liệu?
- (a) Mô hình cộng tính (Additive model).
 - (b) Mô hình nhân tính (Multiplicative model).
 - (c) Mô hình không có thành phần thời vụ.
 - (d) Không thể phân rã chuỗi thời gian này.